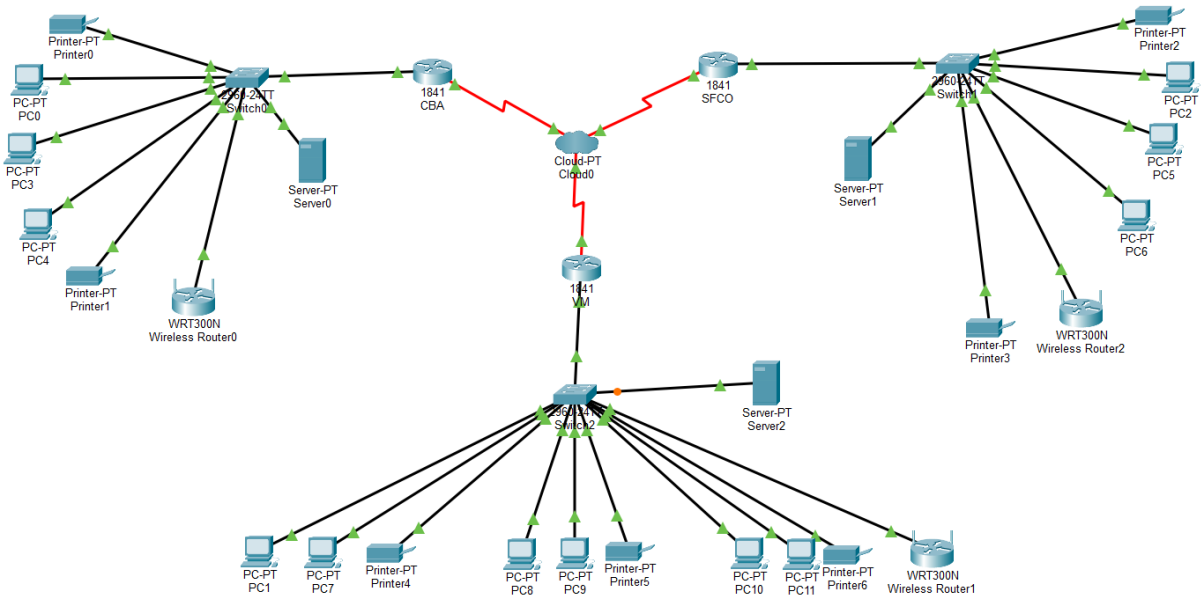


Aplicación de Servicio DHCP en un Servidor por Red

Integrante:

Doglio Ramiro Matías matiasdoglio@gmail.com

Para implementar el servicio DHCP en esta sección vamos a mantener la misma distribución y conexiones de la sección anterior, y agregaremos los servidores Server0/1/2 para realizar la configuración.



La tabla de configuración de cada servidor quedó de la siguiente manera:

Disp.	Pool Name	Default Gateway	Start IP Address	IP Server	Máscara
Server0	serverPool	10.0.3.1	10.0.3.2	10.0.3.250	255.255.255.0
Server1	serverPool	10.0.4.1	10.0.4.2	10.0.4.250	255.255.255.0
Server2 (VLAN 10)	GESTION_VLAN10	10.0.10.1	10.0.10.2	10.0.10.250	255.255.255.0
Server2 (VLAN 20)	TECNICA_VLAN20	10.0.20.1	10.0.20.2	-	255.255.255.0
Server2 (VLAN 30)	serverPool	10.0.30.1	10.0.30.2	-	255.255.255.0

En el caso del Server2 para VM, la IP fija va a quedar en la red de la VLAN de gestión y configuraremos el puerto al que está conectado como troncal para que pueda establecer el servicio de manera correcta.

Para la configuración de la IP estática de cada servidor, basta con hacer click en cada uno de estos, dirigirnos a la pestaña “Desktop”, luego “IP Configuration”.

- Server0:

Server0

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

10.0.3.250

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

8.8.8.8

DNS Server

0.0.0.0

Esto es exactamente igual para cada uno de los servidores, así que voy a obviar las capturas del Server1 y Server2.

Para configurar el pool de cada DHCP en los servidores deberemos entrar en estos, ir a la pestaña “Services” y luego DHCP.

Para los Server0 y Server1 esta configuración es exactamente igual, solamente cambian los datos. Voy a utilizar la imagen del Server0 a modo de ejemplo.

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

☒ On

☐ Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

10.0.3.1

DNS Server

8.8.8.8

Start IP Address :

10

0

3

2

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

100

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	10.0.3.1	8.8.8.8	10.0.3.2	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

Para el Server2, que es el de Villa Maria lo que deberemos hacer es crear varios pools para manejar las IP de cada VLAN.

DHCP

Interface

FastEthernet0

Service

☒ On

☐ Off

Pool Name

serverPool

Default Gateway

10.0.30.1

DNS Server

8.8.8.8

Start IP Address :

10

0

30

2

Subnet Mask:

255

255

255

0

Maximum Number of Users :

100

TFTP Server:

0.0.0.0

WLC Address:

0.0.0.0

Add

Save

Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
TECNICA_VLAN20	10.0.20.1	8.8.8.8	10.0.20.2	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
GESTION_VLAN10	10.0.10.1	8.8.8.8	10.0.10.2	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	10.0.30.1	8.8.8.8	10.0.30.2	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

El problema que me surge es que para que el DHCP funcione, no se pueden tener el puerto del switch al que está conectado como modo troncal, si no que tengo que cambiarlo a modo acceso y ponerlo en alguna de las VLANs que tenemos creadas, pero al hacer eso se asigna una IP del pool [10.0.10.XXX](#), ya que el servidor tiene una IP de este pool.

Para solucionar esto, podríamos agregar más puertos FastEthernet al servidor y configurarla para una de las VLAN, pero el servidor nos permite agregar solamente un puerto y nosotros necesitamos mínimamente 2.

Podríamos utilizar esto y configurar un pool dhcp para la red que falta en el router, pero tendríamos que estar accediendo a la configuración de 2 dispositivos para controlar los pool dhcp.

Lo que se va a implementar para tratar de mitigar este problema es **DHCP Relay**.

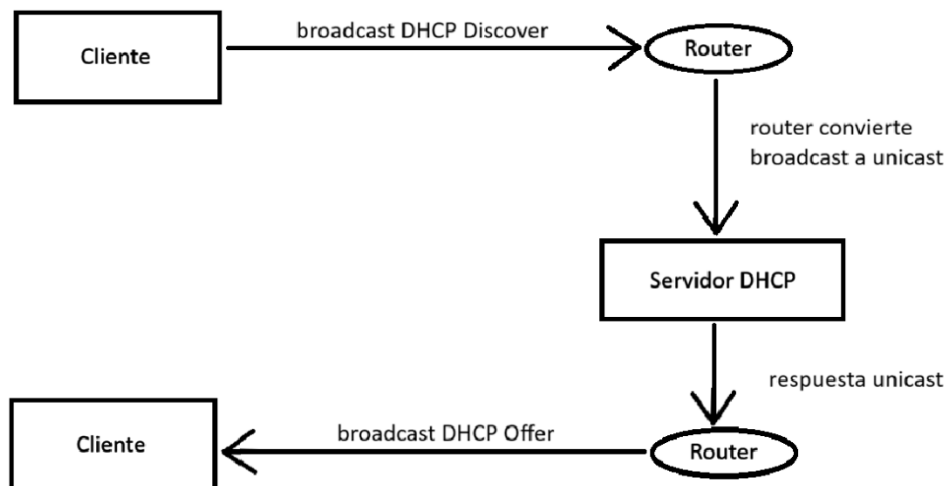
¿Qué es DHCP Relay?

El DHCP Relay es un mecanismo que permite que un servidor DHCP centralizado (único para toda la red) pueda asignar IPs a clientes que se encuentran en redes diferentes (distintas subredes o VLANs).

Por naturaleza, las solicitudes DHCP son broadcasts (se envían a toda la red local). Los routers no reenvían broadcasts entre redes diferentes. Sin DHCP Relay, un servidor DHCP solo puede atender clientes que estén en su misma red.

Pasos Concretos:

1. El cliente envía un broadcast DHCP Discover (destino: 255.255.255.255).
2. El router recibe este broadcast en una interfaz que tiene configurado ip helper-address.
3. El router cambia la dirección destino del paquete por la IP del servidor DHCP (unicast).
4. El router agrega información adicional: la IP de la interfaz por donde llegó (para que el servidor sepa en qué red está el cliente).
5. El servidor DHCP recibe la solicitud, ve de qué red proviene y asigna una IP de ese rango.
6. El servidor responde (unicast) al router.
7. El router reenvía la respuesta al cliente (como broadcast o unicast según corresponda)



¿Cómo sabe el router que IP asignar?

El router agrega un campo especial llamado Gateway Interface Address (GIADDR) al paquete DHCP. Este campo contiene la IP de la interfaz del router por donde llegó la solicitud (ej. 10.0.20.1). El servidor DHCP usa esa IP para determinar de qué red es el cliente y asigna una IP del pool correspondiente.

Para configurar el DHCP Relay deberemos poner el puerto del Switch al que está conectado el servidor en modo Acces y asignar la VLAN 10, que es a la cual pertenece.

Luego entraremos a la consola de comandos del router de la red de VM y pondremos los siguientes comandos:

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)#ip helper-address 10.0.10.250
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0.30
Router(config-subif)#ip helper-address 10.0.10.250
Router(config-subif)#exit
```

¿Por qué todas las interfaces apuntan a la misma IP?

El **ip helper-address** le dice al router: "Cuando recibas un broadcast DHCP en esta interfaz, reenvíalo (como unicast) a esta dirección IP".

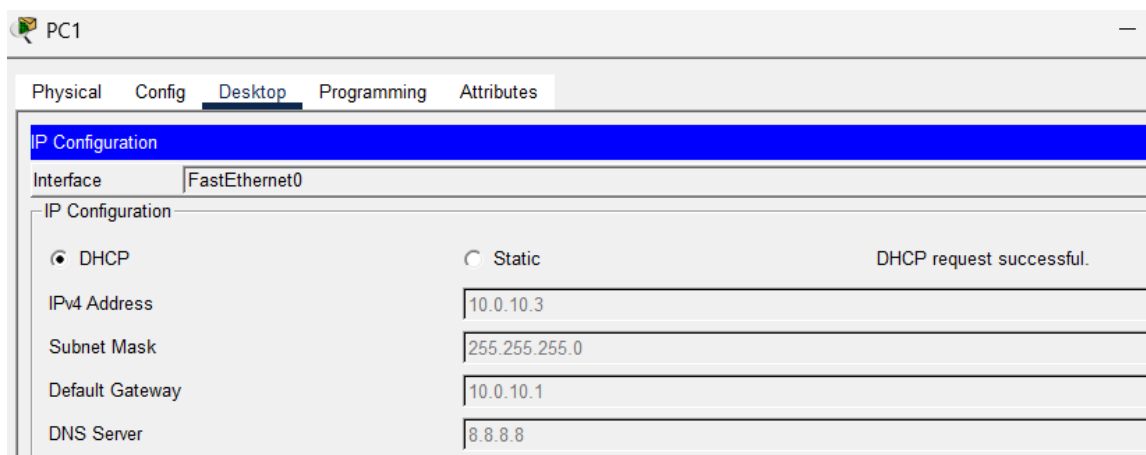
Como el servidor DHCP está una sola vez en 10.0.10.250, todas las interfaces que necesiten el servicio deben apuntar a él.

El servidor, al recibir la solicitud, mira el campo GIADDR (Gateway Interface Address) que el router incluye automáticamente (que será 10.0.20.1 o 10.0.30.1 según por dónde llegó) y así sabe qué pool de direcciones debe asignar.

Nota importante: El ip helper-address se configura en la interfaz del router que recibe las solicitudes DHCP (la de la VLAN donde están los clientes), NO en la del servidor.

Vamos a comprobar que las IP's se asignan de forma correcta:

- PC1 en VLAN10:

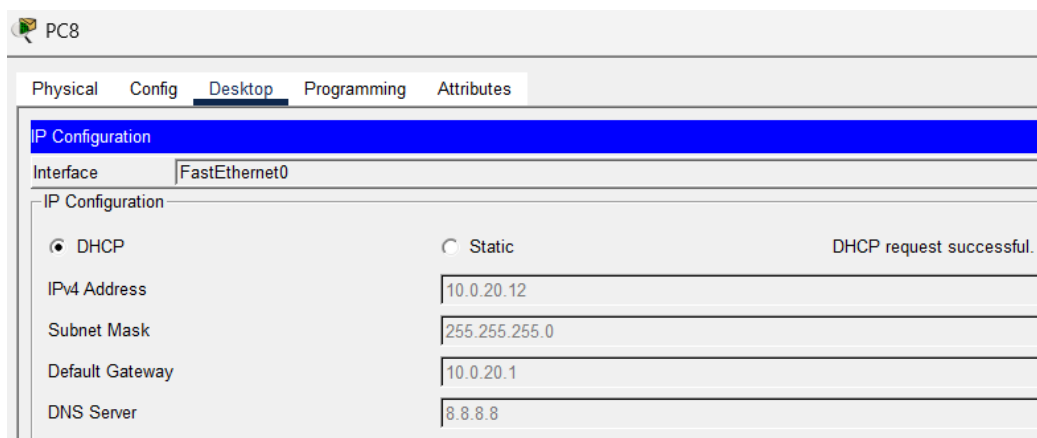


The screenshot shows the configuration window for PC1, specifically the 'Desktop' tab. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the configuration for the 'FastEthernet0' interface. The 'DHCP' option is selected, and the 'Static' option is unselected. The configuration fields show the following values:

Field	Value
IPv4 Address	10.0.10.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.0.10.1
DNS Server	8.8.8.8

A message 'DHCP request successful.' is displayed in the top right corner of the configuration area.

- PC8 en VLAN20:



PC8

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

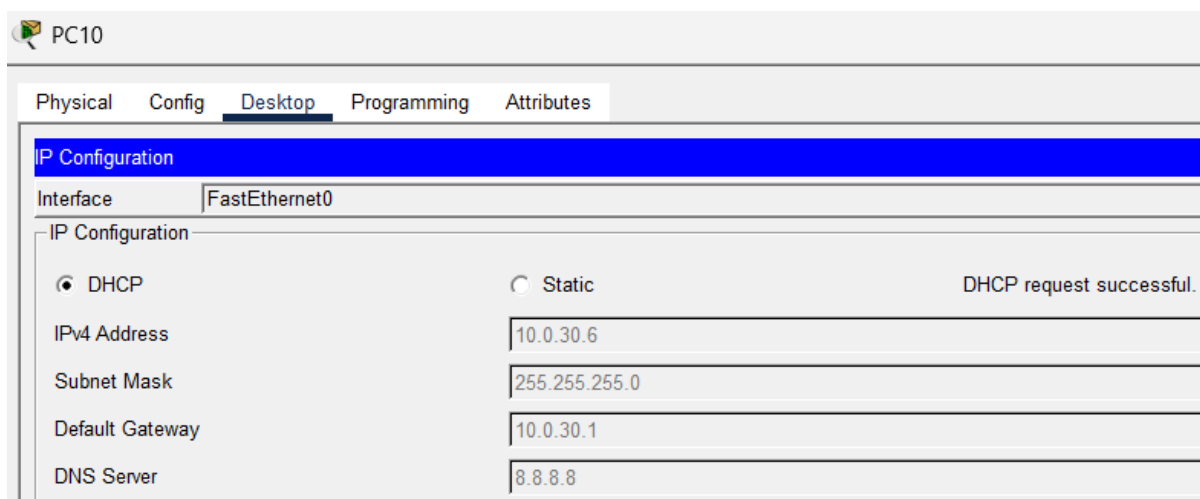
IPv4 Address 10.0.20.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.0.20.1

DNS Server 8.8.8.8

- PC10 en VLAN30:



PC10

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.

IPv4 Address 10.0.30.6

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 10.0.30.1

DNS Server 8.8.8.8

Vemos que el DHCP funciona y las IP's se asignan correctamente.

¿Cuándo usar DHCP Relay?

Escenario	¿Usar DHCP Relay?
Servidor DHCP en misma VLAN que clientes	NO

Servidor DHCP en VLAN diferente a los clientes	SI
Un único servidor central para toda la empresa	SI
Servidor DHCP dedicado por cada VLAN	NO

Conclusiones sobre esta Implementación (DHCP Relay con Server-PT centralizado)

A diferencia de conectar un servidor DHCP por cada red o VLAN, con esta implementación utilizamos un único servidor Server-PT centralizado y configuramos el router con la capacidad de reenviar las solicitudes DHCP mediante el comando ip helper-address. La principal dificultad fue comprender el funcionamiento del DHCP Relay, la correcta configuración del gateway del servidor y los pools asociados a cada VLAN.

En definitiva, el DHCP Relay es una herramienta poderosa que combina lo mejor de ambos mundos: la centralización de un servidor dedicado con la inteligencia del router para atravesar redes y VLANs.

A continuación voy a listar una lista de ventajas y desventajas:

Ventajas:

- **Centralización de la gestión:** Un único servidor DHCP administra todas las direcciones IP de todas las VLANs y sedes, simplificando la administración.
- **Ahorro de recursos:** No se necesita un servidor físico por cada VLAN o red local, reduciendo costos de hardware y mantenimiento.
- **Facilidad de backup y recuperación:** Al tener un solo punto de configuración, respaldar la base de datos DHCP es más sencillo que en múltiples servidores.
- **Registro y auditoría centralizados:** Todos los leases (concesiones) se registran en un solo lugar, facilitando el control y la trazabilidad.
- **Escalabilidad:** Se pueden agregar nuevas VLANs o sedes simplemente creando nuevos pools en el servidor central y configurando ip helper-address en los routers correspondientes.
- **Opciones avanzadas disponibles:** Un servidor dedicado (como Server-PT o un DHCP real) permite opciones como reservas estáticas, PXE boot, opciones personalizadas, etc.
- **Mayor capacidad:** Un servidor dedicado puede manejar miles de concesiones simultáneas sin afectar el rendimiento del enrutamiento.
- **Ideal para múltiples VLANs:** La configuración de pools por VLAN es más clara y ordenada en un servidor centralizado que en un router.

Desventajas:

- Dependencia del servidor central: Si el servidor DHCP falla, todas las redes quedan sin asignación de IPs hasta que se recupere.
- Requiere configuración adicional en el router: Es necesario configurar ip helper-address en cada interfaz que necesite DHCP Relay, lo que agrega complejidad.
- Tráfico adicional en la red: Las solicitudes DHCP deben viajar desde cada VLAN hasta el servidor central, consumiendo ancho de banda (aunque es mínimo).
- Latencia en la asignación: En redes WAN, la solicitud DHCP debe atravesar la red hasta el servidor central, lo que puede agregar demoras.
- Configuración más compleja inicialmente: Requiere planificar y configurar correctamente: pools por VLAN, ip helper-address, gateway del servidor, y la topología de red.
- Punto único de falla: Sin redundancia, la caída del servidor central afecta a todas las VLANs y sedes simultáneamente.
- Dependencia de conectividad de red: Si la red WAN o el enlace al servidor falla, los clientes no podrán renovar sus concesiones DHCP.